

四季變化

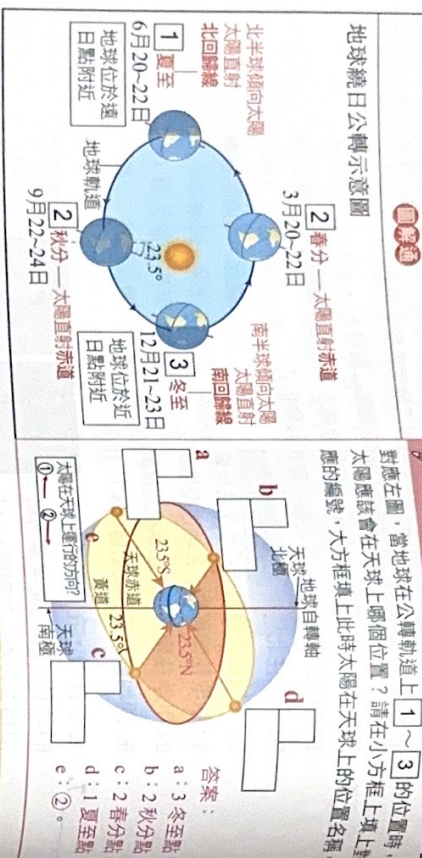
主題 11

1 四季變化

1. 地球公轉與地軸傾斜對季節變化的影響：

由於地軸傾斜以及地球繞日公轉，導致不同時期太陽直射地球不同緯度，因此一整年下來，太陽在地球上的位置會不斷改變。

圖解通



夏至時地球位於遠日點附近，冬至時位於近日點附近，但由於目前近日點與遠日點時之地球距離差異不大，所以目前地球四季的變化主要受地軸傾斜影響。

2. 不同時期不同緯度中午時太陽仰角的推算：

圖示

解說

1. 太陽直射處與人所在地區為不同半球

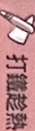
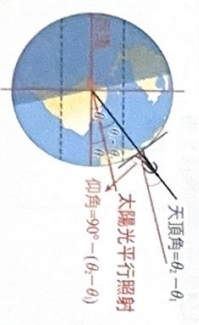
假設太陽直射緯度： θ_1 、人所在地區緯度： θ_2

1. 人所在地區中午太陽之天頂角
= 太陽直射處與人所在地兩處緯度的夾角。

2. 人所在地區中午太陽仰角

$= 90^\circ - \text{太陽之天頂角}$
 $= 90^\circ - (\theta_1 + \theta_2)$ (太陽直射處與人所在地兩處緯度的夾角)
 $= 90^\circ - (\theta_2 - \theta_1)$ 同半球
 這公式不建議背，到時候如左圖一樣用畫的去推算即可。

2. 太陽直射處與人所在地區為同半球



打鐵趁熱

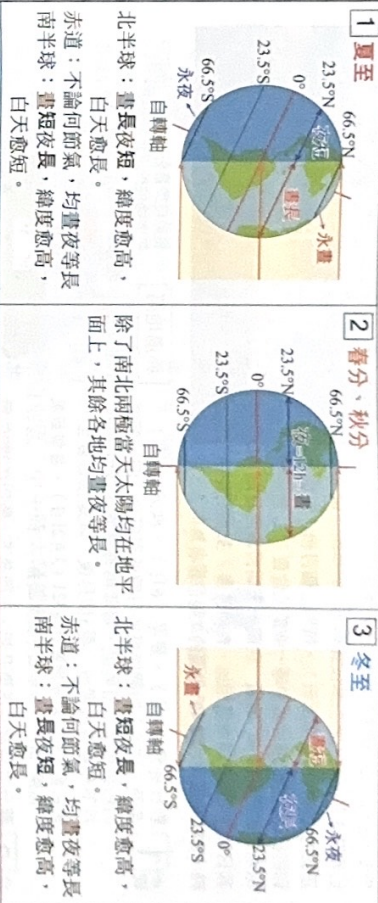
夏至時

- 北緯30度地區中午太陽天頂角為何？
- 南緯20度地區中午太陽仰角為何？

答案：1. 65度。2. 46.5度。

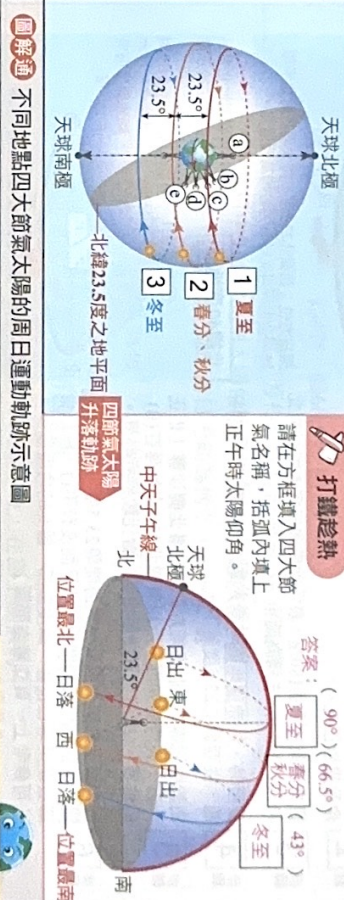
3. 不同地點四大節氣晝夜長度與太陽的周日運動軌跡：

圖解通 四大節氣地球晝夜分布示意圖



打鐵趁熱

請在方框填入四大節氣名稱，括弧內填上正午時太陽仰角。

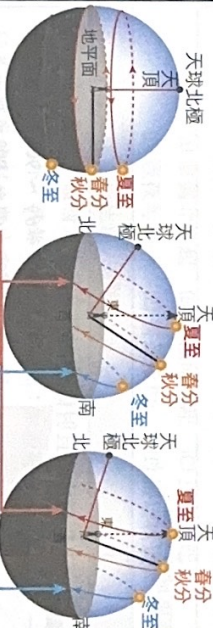
答案：
(90°) (66.5°)
夏至
(43°)
春分
冬至

圖解通 不同地點四大節氣太陽的周日運動軌跡示意圖

a 北極地區

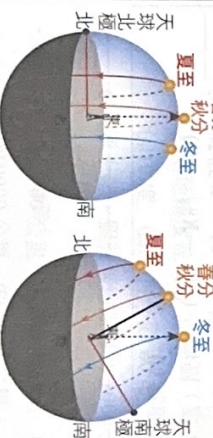
b 北緯40度地區

c 北緯23.5度地區



d 赤道地區

e 南緯23.5度地區



3. 比較①~④圖可發現，當太陽直射赤道時，全世界各地都能看到太陽自地平線升起的地區，都是太陽從正東方升起；當太陽直射南半球時，我們就可看到太陽從東偏南方升起。

1. 綜合主題9與主題11，你會發現：當天體（星星或太陽）都相同）運行到一天中仰角最高處，一定會位於於通過正北、天頂與正南方的赤經線上，此線就稱為中天子午線，即上圖中的紅色大圓，所以正午時，太陽不是在天頂，就是在正北方或正南方的天空。

2. 比較①與②兩地你會發現，當太陽直射北半球時，太陽均會從東偏北升起，差別是偏北的角度會不同，同一天，緯度越高，太陽升起方位偏北的角度會愈多。